



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Pregrado

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática Unidad de
Pregrado

**Sistema multiagentes para la mejora de control de inventarios en
microempresas de polos del Emporio Gamarra**

**Sistema multiagentes para reducir la desincronización en el control de
inventarios en microempresas de polos del Emporio Gamarra**

**Sistema multiagentes para garantizar el control de inventarios en
microempresas de polos del Emporio Gamarra**

AUTOR

- Adrian CASTILLO SANTA CRUZ
- Bryan PAREDES INGA GERARDO

DOCENTE

Lima, PERÚ 2026

Índice General

Capítulo I	4
Planteamiento del Problema	4
1.1. Situación Problemática	4
1.2. Formulación del problema	7
1.2.1. Problema General	7
1.2.2. Problemas Específicos	8
1.3. Limitaciones	8
1.4. Justificación	8
1.5. Objetivos	9
1.5.1. Objetivo General	9
1.5.2. Objetivos Específicos	9
Capítulo II Estado del arte	11
2.1. Metodología de investigacion	11
2.1.1. Antecedentes locales	11
2.1.2. Antecedentes foráneos	13
2.2. Metodología de investigacion	17
2.3. Planificación de la Revisión	17
2.3.1. Preguntas de investigación	17
2.3.2. Repositorios y proceso de búsqueda	18
2.3.3. Criterios de elegibilidad	19
2.4. Desarrollo de la Revisión	19
2.5. Resultado de la búsqueda	20
2.5.1. Documentos seleccionados	20
2.6. Conclusiones	23
Capítulo III Marco Teórico	25
3.1. Estado del arte	25
3.2. Antecedentes del problema	25
Bases Teóricas	31
3.3. Gestión de inventarios	31
3.3.1. Control de inventarios	31
3.3.2. Exactitud de inventarios	31
3.3.3. Kardex	31
3.3.4. Funciones	32
3.3.5. Tipos de kardex	32
3.4. Metodos de Valuacion de inventarios	33
3.4.1. Método de Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS / FIFO)	33
3.5. Sistema multiagente	33

Comentado [1]: control de inventarios
control de kardex

3.5.1. Agentes inteligentes	34
3.5.2. Autonomía en los agentes de software	34
3.5.3. Tipos de agentes	35
3.5.3.1. Agentes reactivos basados en estados	35
3.5.3.2. Agentes Deliberativos	35
3.5.3.3. Agentes Híbridos	36
3.5.4. Patrón de diseño Supervisor–Trabajador	36
3.5.5. Percepción orientada a eventos	37
3.6. Framework LangGraph	38
3.6.1. Arquitectura	38
3.7. Propiedades ACID	42
3.7.1. Atomicidad (Atomicity)	42
3.7.2. Consistencia (Consistency)	43
3.7.3. Aislamiento (Isolation)	43
3.7.4. Durabilidad (Durability)	43
3.8. Microempresa	43
3.8.1. La Microempresa en el Contexto Económico	44
3.9. Emporio Comercial	44
Bases Conceptuales	46
Microempresa	46
Según Gómez Macías (2007, p. 191), la microempresa es una unidad económica que generalmente cuenta con una plantilla de entre 0 y 10 trabajadores en los sectores industrial, comercial y de servicios.	46
Capítulo IV	48
4.1. Contexto generalizado de la problemática	48
4.1.1 Magnitud y Crecimiento Sostenido del E-commerce Peruano	49
4.2. Entrevistas y hallazgos cualitativos	51
4.2.2 Hallazgos	51
4.3. Stakeholders del Proyecto	54
4.3.1. Identificación de Stakeholders	55
4.3.2. Análisis de Stakeholders	56
4.4. Causas Raíz del Problema	57
4.4.1. Diagrama de ishikawa	57
Subcausas	57
Efectos	57
Capítulo V	61
5.1. Arquitectura y componentes	61
5.1.1. Arquitectura de la Solución	61
5.1.1.2 Diagrama de Componentes	62
Definición de Agentes (El Núcleo del MAS)	64
Agente de Tienda	64
Agente Coordinador	64
Flujo de Interacción (Caso de Uso Principal)	65

Flujo 1: Sincronización de Stock (Ataque a "Datos Asíncronos" y "Sistema Manual")	65
Flujo de agentes	66
1. El Agente de Tienda (Habran muchos de estos)	66
2. El Agente Coordinador (Hay solo uno)	66
La Relación (Arquitectura 1-a-N)	67
5.1.1.3 Diagrama de Clases del Sistema	67
5.2. Modelado de requerimientos	68
5.2.1. Actores del sistema	68
5.2.2. Requerimientos Funcionales (RF)	69
Módulo 1: Interfaz del Agente de Tienda (WhatsApp)	69
Módulo 2: Coordinación y Sincronización (Backend MAS)	70
Módulo 3: Dashboard de Administración	70
5.2.3. Requerimientos No Funcionales (RNF)	70
5.2.4. Diagrama de Casos de Uso (Completo)	72
5.2.5. Especificación de Casos de Uso (Detallada)	73
CU-01: Sincronizar Stock vía Chat (Core)	73
CU-02: Recibir Alerta de Stock Bajo (Proactivo)	75
CU-03: Supervisar Sincronización Global (Administración)	77
CU-04: Registrar Nuevo Agente de Tienda (Setup)	79
CU-05: Consultar Resumen del Día (Reporte)	80
CU-06: Corregir Inventario Manualmente (Mantenimiento)	82
CU-07: Consultar Inventario (Query)	83
5.2.6. Diagrama de Secuencia: Sincronización de Stock	86
Referencias bibliográficas	87

Capítulo I

Planteamiento del Problema

1.1. Situación Problemática

En el ámbito internacional, en China, Reino Unido y Estados Unidos, se estudiaron empresas de comercio electrónico transfronterizo donde se presentaban inexactitudes entre las existencias físicas y los registros mostrados por los sistemas de inventario. Para abordar el problema, los autores analizaron los factores que generaban las discrepancias en los registros de inventario y propusieron mecanismos orientados a mejorar la precisión y trazabilidad de la información. (Wang et al., 2022).

En Alemania, identificaron que diversas empresas minoristas presentaban diferencias entre las cantidades registradas en los sistemas de inventario y las existencias disponibles en tienda. Como solución, los investigadores analizaron las causas operativas que originaban las inexactitudes y plantearon estrategias de control y monitoreo para mejorar la exactitud de los registros (Best et al., 2022).

En Estados Unidos, se investigaron empresas minoristas que presentaban registros de inventario inexactos, donde las cantidades registradas en los sistemas no coincidían con las existencias disponibles. Para abordar esta problemática, los autores desarrollaron un modelo de gestión orientado a identificar y corregir errores de transacción y pérdidas no observadas que generan discrepancias en los inventarios (Chehrazi, 2025).

En Reino Unido, en una cadena internacional de moda, se identificó que las inexactitudes en los registros de inventario (IRI) afectaban la confiabilidad de la

Comentado [2]: un cuadro con lo copiado, su ubicación y a la derecha lo parafraseado

De donde salieron las inexactitudes, por qué factores, qué discrepancias, qué mecanismos

Comentado [3]: misma unidad de medida

Comentado [4]: no se usó esta palabra en el inicio del párrafo

Comentado [5]: no repetir, el mismo artículo suele describirlo

información utilizada para la gestión de existencias y el desempeño de las tiendas. Para abordar el problema, los investigadores analizaron el impacto de las discrepancias entre las existencias físicas y los registros del sistema, además de desarrollar indicadores que permitieran identificar establecimientos con mayores niveles de inexactitud. (Shabani et al., 2021)

Comentado [6]: los indicadores son de exactitud

En Ecuador, en una distribuidora de Manabí, los representantes de la organización reportaron que la información registrada no coincidía con las existencias físicas disponibles. Para abordar esta problemática, la organización utilizó un sistema de inventario permanente, mantuvo el registro diario de las transacciones, clasificó los productos mediante códigos y controló las entradas y salidas a través de tarjetas Kardex sistematizadas, con el propósito de mejorar el control del stock y optimizar sus operaciones (Solórzano-Mendoza & Mendoza-Vera, 2022)

En Colombia, la empresa AS-NET presentaba deficiencias en la gestión de inventarios debido al uso de hojas de cálculo y al registro manual de entradas y salidas de productos. Para solucionar esta problemática, se implementó un software especializado de gestión de inventarios que automatizó los movimientos de stock, centralizó la información y permitió un control más preciso de los registros (López Vázquez y Mosquera Moncaleano, 2024).

En Chile, se analizó una empresa minera que presentaba diferencias entre el inventario físico de repuestos y sus registros almacenados en su sistema ERP, situación que genera quiebres de stock y dificulta la planificación de las actividades de mantenimiento. Para abordar el problema, el autor evaluó las causas de las discrepancias y propuso mejoras orientadas a incrementar la exactitud de los registros de inventario y fortalecer los mecanismos de control de existencias. (Sepúlveda Huerta, 2022).

Comentado [7]: repuestos de q

Comentado [8]: cuales causas

Comentado [9]: y, solo escoger el mas critico

En Colombia, se identificó que la empresa Formas Logísticas de Colombia S.A.S. presentaba discrepancias entre los registros digitales y las existencias físicas de los productos. Para abordar esta problemática, los autores desarrollaron una propuesta metodológica basada en la estandarización de procesos, mecanismos de

Comentado [10]: no decir discrepancias, decir exactamente cual

seguimiento y herramientas digitales para el control de existencias (Murcia Ruiz & Pulido Avella, 2025).

En Ilo, Perú, la empresa Nova Representaciones S.A. presentaba dificultades en el control de inventarios debido al uso de kardex manuales. Para mejorar este proceso, se evaluaron y fortalecieron los procedimientos de registro de compras, ventas y control mediante kardex (Soto Condori, 2024).

En Perú, la empresa Dixin S.A.C. se identificaron deficiencias en las políticas, procedimientos e indicadores de control de inventarios, lo que dificulta una adecuada gestión de las existencias almacenadas. Como respuesta a esta problemática, se propuso un sistema de control de inventarios basado en la mejora de procedimientos, la clasificación de productos y mecanismos de seguimiento (Sallo Sinticala y Torres Ochoa, 2022).

En Perú, una empresa textil importadora del Emporio Gamarra se identificaron deficiencias en el control de inventarios y dificultades para llevar un registro preciso de las entradas y salidas de productos. Para abordar esta problemática, se analizó el sistema de control de inventarios con el fin de identificar fallas y plantear mejoras en su gestión (Pinedo Parra, 2025).

En Perú, otro estudio identificó que las MYPES de confecciones presentaban deficiencias en la gestión de inventarios, las cuales dificultan la administración eficiente de los recursos y afectan el desempeño organizacional. Como parte del estudio, se evaluó la gestión de inventarios y su relación con el desempeño organizacional, concluyéndose que una adecuada administración de las existencias y de los registros de inventario contribuye significativamente a mejorar el rendimiento empresarial. (Salirrosas Nores, 2021).

En este estudio, en el Emporio Gamarra, el proceso de ventas en línea realizado a través del portal Gamarra.com.pe, se presentan discrepancias entre los saldos de existencias registrados en la plataforma y las existencias físicas disponibles en las tiendas, debido a que los movimientos de entrada y salida no son actualizados oportunamente en el kardex. Ante esta problemática, la presente investigación plantea un sistema multiagentes para mejorar la gestión de inventarios en línea de

polos de confección textil del Emporio Gamarra.

Las discrepancias entre las existencias físicas y los registros de inventario, así como las deficiencias en el control y actualización de los movimientos de stock, generan errores en los procesos de venta y abastecimiento, afectan la disponibilidad de los productos y limitan la capacidad de respuesta ante la demanda. Asimismo, estas situaciones reducen la eficiencia operativa, dificultan la toma de decisiones relacionadas con la gestión de inventarios y afectan el desempeño de las organizaciones al impedir un control adecuado de las existencias.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema General

En el Emporio Gamarra, durante el proceso de ventas en línea realizado a través del portal Gamarra.com.pe, se presentan discrepancias entre las existencias físicas disponibles en las tiendas y los saldos registrados en la plataforma. Esta situación se debe a que los movimientos de entrada y salida de mercadería son gestionados mediante procesos manuales y actualizados de forma diferida, lo que genera una falta de sincronización entre las tiendas físicas y el portal de ventas. Como consecuencia, el control de inventarios resulta deficiente, debido a que la información del kardex y del stock disponible no refleja en tiempo real la disponibilidad real de los productos, ocasionando errores en la gestión de existencias y afectando el proceso de comercialización. Frente a esta problemática, se evidencia la necesidad de implementar un sistema multiagentes que permita mejorar el control de inventarios entre las tiendas y la plataforma web.

¿Cómo mejorar el control de inventarios a través de los sistemas multiagentes en microempresas de polos del Emporio Gamarra ?

1.2.2. Problemas Específicos

Comentado [11]: Rendimiento, Satisfacción, Utilidad

- 1.2.2.1. ¿Cómo mejorar la exactitud del control de inventarios en microempresas de polos del Emporio Gamarra?
- 1.2.2.2. ¿Cómo reducir el tiempo de actualización de los movimientos de inventario de la línea textil de polos del Emporio Gamarra?
- 1.2.2.3. ¿Cómo mejorar la consistencia del stock registrado entre las tiendas físicas y la plataforma digital en microempresas de polos del Emporio Gamarra?

1.3. Limitaciones

La presente investigación se limita a la mejora del kardex de polos dentro de las líneas de confección textil de la plataforma comercial de Gamarra. No se consideran otros tipos de prendas, tales como pantalones, casacas, vestidos o ropa interior, tampoco el stock que es gestionado fuera de la página web, con el fin de reducir el alcance del estudio y permitir una evaluación más precisa de la solución propuesta.

Asimismo, en cuanto a la población de estudio, esta se delimita a los microempresarios asociados con la plataforma. La evaluación de la solución se centra en los procesos relacionados con el control y actualización del stock, sin considerar otras áreas de la empresa como producción, logística, contabilidad o recursos humanos.

1.4. Justificación

La presente investigación se justifica teóricamente porque contribuirá al estudio de la aplicación de los sistemas multiagentes en el control de inventarios, integrando fundamentos de inteligencia artificial, sistemas distribuidos y gestión de inventarios. Asimismo, permitirá generar evidencia sobre la influencia de un sistema multiagentes en la mejora de indicadores como la exactitud del inventario, la discrepancia entre el inventario físico y el registrado y el tiempo de actualización del inventario. Los resultados podrán servir como base para futuras investigaciones

relacionadas con la automatización del control de inventarios en microempresas de polos del Emporio Gamarra.

Comentado [12]: se genera algun aporte/mejora al control de inventarios?

La presente investigación se justifica prácticamente porque propone el desarrollo de un sistema multiagentes para mejorar el control de inventarios en las microempresas de polos del Emporio Gamarra. Su implementación permitirá automatizar el registro de entradas y salidas de productos, sincronizar la información del inventario entre las tiendas físicas y el portal de ventas, reducir las discrepancias entre el inventario físico y el registrado y disminuir el tiempo de actualización del stock. De esta manera, se favorecerá la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones y se mejorará la eficiencia de los procesos de inventario. Los principales beneficiarios serán las microempresas de polos del Emporio Gamarra, sus administradores y el personal encargado del control de inventarios.

Comentado [13]: Como le beneficio al cliente, a traves de encuestas

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Mejorar el control de inventarios en las microempresas de polos del Emporio Gamarra mediante la implementación de un sistema multiagentes.

1.5.2. Objetivos Específicos

- 1.5.2.1. Mejorar la exactitud del control de inventarios en las microempresas de polos del Emporio Gamarra.
- 1.5.2.2. Reducir el tiempo de actualización de los movimientos de inventario de las microempresas de polos del Emporio Gamarra.

- 1.5.2.3. Mejorar la consistencia del stock registrado entre el canal físico y el canal digital de ventas de las microempresas de polos del Emporio Gamarra.

Capítulo II

Estado del arte

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura sistemática de la literatura enfocada en el análisis de soluciones tecnológicas para la gestión y sincronización de inventarios en tiempo real, con énfasis en el uso de sistemas multiagentes, arquitecturas distribuidas y herramientas de automatización de interacción con usuarios. Para ello, se consideran artículos científicos publicados en bases de datos indexadas como Scopus, IEEE Xplore y Google Scholar, priorizando investigaciones recientes que aborden problemas de sincronización de datos, coordinación entre sistemas y automatización de procesos.

2.1. Metodología de investigacion

2.2. Metodología de investigacion

La metodología de este estudio se desarrolló a través de una revisión sistemática de la literatura basada en el enfoque propuesto por Kitchenham y Charters (2007), que estructura el proceso en tres etapas principales:

- **Planificación:** En esta etapa las preguntas de investigación son planteadas, las cuales incluyen los criterios para la inclusión y exclusión de artículos definiendo así el protocolo de revisión.
- **Desarrollo:** En esta etapa se ejecuta el protocolo de revisión, seleccionando así los artículos que pasen exitosamente dichos filtros.
- **Resultados:** Presentación de los resultados obtenidos.

2.3. Planificación de la Revisión

2.3.1. Preguntas de investigación

Para desarrollar la revisión de la literatura, siguiendo con las etapas de la metodología propuesta, se llevaron a cabo las siguientes preguntas de investigación.

- Q1: ¿Cómo garantizar la disponibilidad de información de inventario en tiempo real?
- Q2: ¿Cómo mejorar la exactitud de los registros de inventario?

2.3.2. Repositorios y proceso de búsqueda

La búsqueda se realizó considerando las bases de datos de: IEEE Xplore, Scopus y Google Scholar. Los documentos seleccionados corresponden a cadenas de búsqueda específicas detalladas en la Tabla 1 y que fueron publicadas entre los años 2020 y 2025.

Fuente	Cadena de búsqueda
Scopus	("inventory management" OR "inventory accuracy" OR "real-time inventory") AND ("multi-agent system" OR "multi-agent architecture") AND ("real-time synchronization" OR "inventory visibility")
IEEE Xplore	"inventory management" OR "stock management") AND ("multi-agent systems" OR "distributed agents") AND ("real-time data" OR "inventory synchronization")
Google Scholar	("inventory management" OR "inventory accuracy") AND ("multi-agent system" OR "chatbot" OR "WhatsApp Business") AND ("real-time inventory" OR "stock synchronization")

Tabla 1
Cadenas de búsqueda utilizadas en las bases de datos

2.3.3. Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
■ Estudios relacionados con gestión de inventarios o sistemas en tiempo real ■ Propuestas que utilicen sistemas multiagentes o arquitecturas distribuidas ■ Investigaciones que incluyan automatización de procesos o interacción con usuarios ■ Publicaciones entre 2020 y 2025 ■ Artículos en revistas o conferencias indexadas (Scopus, IEEE, etc.)	■ Artículos que no aborden la clasificación.

Tabla 2
Criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos

2.4. Desarrollo de la Revisión

Prosiguiendo con la búsqueda, esta se realizó de acuerdo con las cadenas de búsqueda de manera sistemática. Resultado de ello, se encontraron 45 artículos; posterior a ello, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, quedando seleccionados 10.

Finalmente, se realizó un análisis de la introducción, resumen y conclusión para medir la capacidad de respuesta a las preguntas de investigación de cada artículo seleccionado.

2.5. Resultado de la búsqueda

La Tabla 3 muestra la cantidad de artículos potenciales y la cantidad de artículos seleccionados durante la revisión por repositorio.

Fuente	Estudios potencialmente elegibles	Estudios seleccionados
Scopus	12	6
IEEE Xplore	18	4
Google Scholar	19	6
TOTAL	49	16

Tabla 3
Cantidad de documentos por motor de búsqueda

2.5.1. Documentos seleccionados

La Tabla 4 detalla la lista de artículos seleccionados al finalizar el proceso de revisión de la literatura.

ID	Título	Autores	Año	Fuente
A01	Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Multi-Echelon Inventory Management	Liu et al.	2024	Production and Operations Management (Scopus)
A02	An analysis of multi-agent reinforcement learning for decentralized inventory control systems	Tian et al.	2024	Industrial & Engineering Chemistry Research (Scopus/Elsevier)

A03	On autonomous supply chains: A multi-agent system approach	Ivanov et al.	2024	Computers in Industry (Elsevier - Scopus)
A04	Leveraging Multi-Agent Reinforcement Learning for Supply Chain Inventory Optimization	Zhang et al.	2024	Sustainability (MDPI - Scopus)
A05	Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Demand Forecasting and Inventory Optimization	Yang et al.	2025	Sensors (MDPI - Scopus)
A06	Multi-echelon inventory optimization using deep reinforcement learning	Geevers et al.	2023	Central European Journal of Operations Research (Springer - Scopus)
A07	A multi-agent deep reinforcement learning approach for inventory optimization (Beer Game)	Zhang et al.	2025	Transportation Research Part E (Elsevier - Scopus)
A08	Embodied Multi-Agent Systems: A	Li et al.	2025	IEEE/CAA Journal of Automatica

	Review			Sinica (IEEE Xplore)
A09	InvAgent: LLM-based Multi-Agent System for Inventory Management	Quan & Liu	2024	arXiv / Google Scholar
A10	MARLIM: Multi-Agent Reinforcement Learning for Inventory Management	Leluc et al.	2023	arXiv / Google Scholar
A11	Towards a Multi-Agent System Architecture for Supply Chain Management	Jaimez-González et al.	2021	arXiv / Google Scholar
A12	A Versatile Multi-Agent Reinforcement Learning Benchmark for Inventory Management	Yang et al.	2023	arXiv / Google Scholar
A13	Design and Evaluation of a Retrieval-Augmented Generation LLM Chatbot with Structured Database Access	Burbano et al.	2026	Applied Sciences (MDPI)

A14	Reselling Practices in a Textile Bazaar: Translating E-Commerce Platforms to WhatsApp	Joshi & Mudliar	2025	CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM)
A15	The Impact of Using WhatsApp Business (API) in Marketing for Small Business	Mustafa et al.	2024	SNAMS 2023 (IEEE)
A16	A Lightweight AI System to Generate Headline Messages for Inventory Status Summarization	Ji et al.	2025	Systems (MDPI)

Tabla 4
Resumen de todos los artículos seleccionados

2.6. Conclusiones

A partir de la revisión de la literatura, se identificaron múltiples enfoques tecnológicos aplicables a la gestión y sincronización de inventarios en tiempo real en entornos distribuidos.

Los principales hallazgos son los siguientes:

- Los sistemas multiagentes permiten la descentralización y automatización de la gestión de inventarios, facilitando la coordinación entre múltiples nodos

dentro de la cadena de suministro (Liu et al., 2024; Ivanov et al., 2024).

- El uso de Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL) introduce capacidades de aprendizaje adaptativo, permitiendo optimizar decisiones de reposición y distribución del stock en función de la demanda dinámica (Zhang et al., 2024; Yang et al., 2025).
- Las arquitecturas distribuidas mejoran la sincronización de datos en tiempo real, reduciendo la latencia y aumentando la escalabilidad del sistema frente a entornos comerciales complejos (Tian et al., 2024).
- La integración de modelos de aprendizaje profundo permite analizar grandes volúmenes de datos y mejorar la predicción de inventarios, contribuyendo a una gestión más eficiente (Geevers et al., 2023).
- Los enfoques basados en modelos de lenguaje (LLM) y agentes inteligentes facilitan la interacción con los usuarios, permitiendo automatizar procesos mediante lenguaje natural y mejorar la accesibilidad del sistema (Quan & Liu, 2024).
- Los métodos de validación identificados, como simulaciones, evaluación por recompensa y pruebas en entornos dinámicos, permiten medir el rendimiento, adaptabilidad y eficiencia de los sistemas multiagentes en escenarios reales o simulados (Zhang et al., 2025; Liu et al., 2024).
- Se observa una tendencia hacia la integración de múltiples tecnologías, como sistemas multiagentes, aprendizaje por refuerzo, arquitecturas distribuidas e inteligencia artificial, lo que permite el desarrollo de soluciones más robustas, escalables y adaptativas para la gestión de inventarios en tiempo real.

Capítulo III

Marco

Teórico

3.1. Estado del arte

(al final) Aquí va la conclusión con el cuadro comparativo

3.2. Antecedentes del problema

Sallo Sinticala y Torres Ochoa (2022) desarrollaron una investigación en la empresa Dixin S.A.C., ubicada en Lima, debido a las deficiencias existentes en el control de inventarios del área de almacén, las cuales generaban problemas en las políticas de gestión, procedimientos operativos e indicadores de control, evidenciando una desincronización entre los registros de inventario y la gestión operativa del almacén. Como solución, propusieron la implementación de un sistema de control de inventarios que permitiera mejorar la gestión y el desempeño de las actividades relacionadas con el almacenamiento de productos. La investigación fue de tipo descriptiva, con enfoque cualitativo y carácter propositivo. Para el desarrollo del estudio realizaron un diagnóstico de la situación actual de la empresa mediante la aplicación de una lista de chequeo, observación directa y análisis ABC, herramienta utilizada para

clasificar los productos según su nivel de inversión. La recolección de datos se efectuó con una población conformada por 30 trabajadores de la empresa y mediante la revisión de documentación interna, especialmente los registros de inventarios. Los resultados evidenciaron que las políticas de control presentaban un nivel bajo según el 50% de los participantes, los procedimientos alcanzaban un nivel bajo de 50,70%, los indicadores de control registraban un nivel bajo de 40% y el control de inventarios en general era considerado bajo por el 50% de los evaluados, reflejando una desincronización en la gestión del inventario y la información registrada. Como aporte, la investigación diseñó una propuesta de sistema de control de inventarios orientada a optimizar la gestión del almacén y fortalecer el control de las existencias. Finalmente, concluyeron que la empresa no contaba con procedimientos adecuados para administrar eficientemente sus inventarios, por lo que la implementación de un sistema de control permitiría mejorar significativamente la gestión y el desempeño organizacional.

Soto Condori (2024) desarrolló un estudio en la empresa Nova Representaciones S.A., ubicada en Ilo, con la finalidad de evaluar la gestión de control de inventarios en su almacén, debido a que se identificaron dificultades para mantener información actualizada del stock y diferencias entre los registros documentarios y las existencias físicas, evidenciando una desincronización entre el kardex manual y el inventario real del almacén. El problema se originaba principalmente porque el kardex era llevado de forma manual, lo que dificultaba el control oportuno de las entradas y salidas de mercadería, además de la

ausencia de procedimientos formalmente establecidos para la gestión de inventarios. Como solución, se propuso la implementación de controles semanales sobre los movimientos de inventario y la aplicación del modelo ABC para clasificar los productos según su importancia. La metodología consistió en la revisión de registros de compras, registros de ventas, el manejo del kardex mediante el método del promedio y la revisión documentaria de los procesos relacionados con la gestión de inventarios. La recolección de datos se realizó mediante el análisis de documentación interna y los registros de control utilizados por la empresa. Los resultados permitieron identificar y corregir inconsistencias en los registros de inventario, optimizar los recursos financieros, mejorar el almacenamiento de la mercadería y facilitar el acceso a los productos para la atención de clientes. Como aporte, la investigación implementó el modelo ABC y estableció mecanismos de control que fortalecieron la gestión del almacén. Finalmente, se concluyó que la aplicación del modelo ABC permitió un almacenamiento más eficiente y un mejor control de los productos de mayor rotación e importancia, determinándose que, de un total de 143 ítems, el 7,69% pertenecía a la categoría A, el 30,77% a la categoría B y el 69,23% a la categoría C, contribuyendo a una gestión más efectiva de los inventarios.

En un estudio realizado en una empresa de comercio electrónico internacional, los autores analizaron los problemas asociados a los registros de existencias, identificando discrepancias entre las cantidades registradas en el sistema y las cantidades reales disponibles

en almacén. Estas diferencias evidenciaban problemas de sincronización entre los movimientos físicos de inventario y la información registrada en el sistema, afectando el control del stock, la reposición de productos y la confiabilidad de los registros de entradas y salidas. Como solución, propusieron un marco de análisis orientado a identificar los factores que influyen en la precisión de los registros de stock. Para ello, emplearon modelos estadísticos de efectos aleatorios y variables instrumentales (2SLS), utilizando información proveniente de registros de almacén, movimientos de ingreso y salida de productos, ventas y características de los artículos comercializados. La recolección de datos comprendió 59 869 registros de entradas, 157 309 registros de salidas y más de 132 000 registros de ventas. Los resultados demostraron que la complejidad de las operaciones incrementa la probabilidad de errores en los registros de stock, generando diferencias entre las existencias físicas y las registradas en el sistema. Como aporte, el estudio proporcionó un marco para identificar las causas que afectan la precisión de los registros de almacén y mejorar el control de las existencias. Finalmente, concluyeron que mantener registros precisos y sincronizados de entradas y salidas es fundamental para garantizar la confiabilidad del stock y apoyar una adecuada toma de decisiones operativas (Wang et al., 2025).

Best et al. (2022) realizaron una investigación en el sector minorista con el propósito de identificar las causas que generan discrepancias positivas en los registros de inventario, situación en la que la cantidad

física de productos disponible es mayor que la registrada en el sistema, evidenciando una desincronización entre el inventario físico y el sistema de información. Este problema afecta el control del stock y la confiabilidad de los registros utilizados para la gestión de entradas y salidas de mercancías. Como solución, los autores desarrollaron un modelo de simulación que permitió analizar los procesos operativos propensos a errores y evaluar cómo estos influyen en la generación de diferencias entre las existencias físicas y las registradas, así como en la desincronización de la información de inventario. La metodología empleada consistió en el diseño de una simulación basada en información proporcionada por empresas del sector retail, considerando procesos de recepción, reposición, conteo y registro de productos. La recolección de datos se realizó a partir de aportes de especialistas y operadores del sector, los cuales sirvieron para construir los escenarios evaluados en el modelo. Los resultados demostraron que errores en los procesos de registro, conteo y actualización de existencias contribuyen significativamente a la aparición de discrepancias en el stock y a la desincronización entre el inventario físico y el sistema, afectando la precisión de la información utilizada para la reposición y el control de productos. Como aporte, el estudio identificó los factores operativos que deben ser monitoreados para mantener registros confiables de existencias y reducir la desincronización y las diferencias entre el stock físico y el registrado. Finalmente, concluyeron que la mejora de los procesos de registro y verificación de movimientos de inventario permite fortalecer el

control del stock y disminuir las inconsistencias en los sistemas de inventario.

López Vásquez y Mosquera Moncaleano (2024) desarrollaron una investigación en la empresa AS-NET, Colombia, debido a las deficiencias presentadas en el control de existencias de los activos tecnológicos administrados por el área de soporte y mesa de ayuda. El problema se originaba por el uso de hojas de cálculo para registrar las entradas y salidas de equipos, lo que ocasionaba errores en la actualización de la información, dificultades para realizar el seguimiento de los activos y una limitada visibilidad del stock en tiempo real, generando una desincronización entre los registros digitales y la disponibilidad real de los equipos. Como solución, propusieron el desarrollo e implementación de un software especializado para la gestión de inventarios que permitiera automatizar el registro de movimientos, centralizar la información y mejorar el control de las existencias. Para ello, realizaron un análisis de requerimientos, identificación de procesos críticos, diseño de una interfaz de usuario y desarrollo de un sistema orientado al control de inventario. La recolección de datos se efectuó mediante el análisis de los procesos operativos del área de soporte, la revisión de los registros utilizados por la empresa y el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. Los resultados evidenciaron que la automatización permitió optimizar el control de entradas y salidas, mejorar el seguimiento de los equipos, reducir errores asociados al registro manual y disponer de información actualizada para la toma de

decisiones, disminuyendo la desincronización entre el inventario registrado y el estado real de los activos. Como aporte, la investigación desarrolló una solución informática que centraliza los movimientos de inventario y facilita el control del stock en tiempo real. Finalmente, concluyeron que la implementación del software contribuye a fortalecer la precisión de los registros, mejorar la trazabilidad de los activos y aumentar la eficiencia operativa de la organización.

A partir de la revisión de los antecedentes se observa que las investigaciones se han enfocado en mejorar el control de existencias mediante sistemas de inventario, han analizado las discrepancias entre las existencias físicas y los registros almacenados en los sistemas, así como la importancia de mantener actualizados los movimientos de entrada y salida de productos, asociados a problemas de desincronización entre la información registrada y el estado real del inventario. Sin embargo, no se identificaron investigaciones orientadas específicamente a la automatización del kardex mediante agentes inteligentes que permitan sincronizar las transacciones generadas entre un canal físico de ventas y un portal de ventas. Del mismo modo, existe una limitada evidencia aplicada al contexto del Emporio Gamarra y al sector textil, donde la coexistencia de canales físicos y digitales incrementa el riesgo de inconsistencias en los registros de stock. En consecuencia, se identifica un vacío de conocimiento relacionado con la automatización y sincronización transaccional del kardex entre múltiples canales de venta.

Bases Teóricas

3.3. Gestión de inventarios

3.3.1. Control de inventarios

Según Rivera (2015), el control de inventarios opera mediante la distribución adecuada de las mercaderías útiles para la organización, asegurando que estén disponibles en el momento preciso para evitar el incremento de gastos por pérdidas. Para que este proceso funcione, la gestión debe ser oportuna e integral, abarcando la vigilancia constante, el conteo físico de los bienes y el registro fiel de toda la documentación relacionada.

3.3.2. Exactitud de inventarios

La exactitud del inventario se refiere al grado de concordancia entre los registros del inventario y la cantidad real de productos existentes. Mantener un inventario exacto permite que la información registrada refleje la disponibilidad real de los productos, reduciendo errores en el control de inventarios y facilitando la toma de decisiones. Asimismo, la implementación de sistemas automatizados para el

registro y actualización de los movimientos de inventario contribuye a mejorar su exactitud al minimizar los errores humanos y mantener la información actualizada en tiempo real (Rojas Moya & Ariza Bravo, 2023).

3.3.3. Kardex

Según Mendoza Chávez y Esquivel Pinedo (2025, p. 20), esta herramienta constituye un elemento fundamental para la gestión de inventarios, ya que facilita el registro de información relevante como códigos, descripciones, cantidades, fechas de transacción, proveedores y destinos de los productos. Gracias a ello, las organizaciones pueden realizar un seguimiento adecuado de sus existencias y optimizar la administración de los recursos disponibles.

3.3.4. Funciones

Desde una perspectiva contable y de control interno, Basurto Sacsa y López Colachagua (2025, p. 1) señalan que la efectividad del kárdex depende de la precisión de los registros asociados a las cantidades físicas y a la valorización de los inventarios. En este sentido, su función no se limita al control de existencias, sino que también contribuye a la determinación confiable de los costos y al cumplimiento de normativas contables como la NIC 2.

3.3.5. Tipos de kardex

Según Mendoza Chávez y Esquivel Pinedo (2025, p. 20), existen tres modalidades principales de kárdex que se adaptan al nivel tecnológico y a las necesidades operativas de cada organización:

- **Kárdex manual:** Se fundamenta en el uso de formatos físicos o fichas impresas para registrar de forma manuscrita los

movimientos de inventario. Es una modalidad común en microempresas y negocios familiares debido a su bajo costo de implementación, aunque presenta mayores riesgos de errores y retrasos en la actualización de la información.

- **Kárdex automatizado o digital:** Emplea herramientas tecnológicas, como hojas de cálculo, software especializado o sistemas ERP, que permiten registrar y actualizar los datos en tiempo real. Esta modalidad mejora la precisión de los registros y facilita el acceso inmediato a la información de inventario.
- **Kárdex visual:** Consiste en la organización estratégica de los espacios de almacenamiento mediante estantes, etiquetas o zonas delimitadas según categorías de productos, familias o fechas de vencimiento. Su finalidad es facilitar la identificación rápida de los niveles de stock y optimizar las operaciones del almacén.

Comentado [14]: Mencionar con cual te quedas y por que

3.4. Métodos de Valuación de inventarios

3.4.1. Método de Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS / FIFO)

El modelo FIFO (First-In, First-Out), conocido en español como PEPS, constituye un método administrativo para gestionar el flujo de ingresos y egresos de mercancías, fundamentado en la premisa de que los primeros productos en entrar al almacén deben ser los primeros en ser comercializados o utilizados. Esta metodología resulta particularmente valiosa en sectores industriales que manejan bienes

con ciclos de vida cortos, tales como alimentos, medicamentos y prendas de vestir, ya que permite mitigar el riesgo de obsolescencia y reducir las pérdidas económicas derivadas del vencimiento o deterioro de los artículos. Su implementación asegura que los inventarios se valoren considerando que los costos de los productos vendidos corresponden a los precios de las adquisiciones más antiguas, lo que optimiza la rotación y la gestión financiera de la organización. (Barrantes Catacora & Villegas Suca, 2025, p. 62)

3.5. Sistema multiagente

Los sistemas multiagente funcionan mediante la interacción coordinada de múltiples agentes autónomos que colaboran para alcanzar objetivos comunes o resolver problemas complejos. A diferencia de los sistemas tradicionales centralizados, cada agente posee responsabilidades específicas y capacidad de decisión sobre las tareas que le son asignadas. Esta distribución de funciones permite dividir problemas complejos en subtarefas más pequeñas, facilitando el procesamiento paralelo, la especialización de funciones y una mayor capacidad de adaptación frente a cambios en el entorno. Asimismo, la cooperación entre agentes favorece la eficiencia operativa, ya que cada uno puede concentrarse en actividades específicas mientras intercambia información con los demás componentes del sistema (Partanen, 2024).

3.5.1. Agentes inteligentes

Cancino Villatoro y Álvarez Oval (2022) destacan que el concepto de agente inteligente nace en el área de conocimiento de la inteligencia

artificial y que se tiene la convicción que un agente inteligente sea capaz de percibir su entorno, razonar y actuar para alcanzar sus objetivos, mediante la aplicación de algún principio de racionalidad, e interactuar con otros agentes inteligentes humanos o artificiales, todo ello bajo un esquema de autonomía.

Este tipo de sistemas resultan ser un caso particular de un sistema distribuido, con la principal particularidad que sus componentes son autónomos y egoístas, es decir, buscan satisfacer sus propios objetivos. Además, estos sistemas también destacan por ser abiertos, no hacen uso de una arquitectura centralizada.

3.5.2. **Autonomía en los agentes de software**

Wooldridge y Jennings (1995) explican que un agente es autónomo porque opera sin la intervención directa de humanos o de otros sistemas, poseyendo un control total tanto sobre su estado interno como sobre sus acciones.

Para entender esto, Wooldridge hace una comparación: los programas u objetos de software tradicionales son "proveedores de servicios" pasivos, es decir, no hacen absolutamente nada hasta que alguien invoca uno de sus métodos para darles una orden directa.

Los agentes, en contraste, son autónomos porque son entidades activas que deciden de manera continua por sí mismas qué hacer a continuación y cuál es la siguiente acción que deben ejecutar para cumplir su propósito.

3.5.3. **Tipos de agentes**

Dentro de los sistemas multiagente existen diversos tipos de agentes según su mecanismo de funcionamiento.

3.5.3.1. Agentes reactivos basados en estados

Los agentes reactivos basados en estados funcionan mediante la recepción de información del entorno y la ejecución de acciones de acuerdo con el estado actual del sistema. Su operación se fundamenta en la actualización continua de datos que permiten determinar qué tareas deben ejecutarse y en qué momento hacerlo. Dentro de una arquitectura multiagente, cada agente procesa únicamente las tareas que le corresponden, identifica los datos necesarios para su ejecución y posteriormente genera resultados que son enviados nuevamente al sistema para continuar el flujo de trabajo. Este mecanismo favorece una respuesta rápida ante cambios en el entorno y permite mantener la coherencia de las operaciones realizadas por los distintos agentes (Partanen, 2024, pp. 35-36).

En el presente estudio se emplean agentes reactivos basados en estados, debido a que permiten responder de manera inmediata a los cambios registrados en el entorno operativo, como las entradas y salidas de inventario. Este tipo de agente resulta adecuado para la automatización del control del kardex, ya que procesa los eventos conforme ocurren y actualiza la información del sistema en tiempo real, favoreciendo la consistencia de los registros y la continuidad del flujo de trabajo.

3.5.3.2. Agentes Deliberativos

Los agentes reactivos basados en estados funcionan mediante la recepción de información del entorno y la ejecución de acciones de acuerdo con el estado actual del sistema. Su operación se fundamenta en la actualización continua de datos que permiten determinar qué

tareas deben ejecutarse y en qué momento hacerlo. Dentro de una arquitectura multiagente, cada agente procesa únicamente las tareas que le corresponden, identifica los datos necesarios para su ejecución y posteriormente genera resultados que son enviados nuevamente al sistema para continuar el flujo de trabajo. Este mecanismo favorece una respuesta rápida ante cambios en el entorno y permite mantener la coherencia de las operaciones realizadas por los distintos agentes (Partanen, 2024, pp. 35-36).

3.5.3.3. **Agentes Híbridos**

Los agentes híbridos combinan características de los enfoques reactivos y deliberativos, integrando mecanismos de respuesta inmediata con capacidades de análisis y coordinación. Su funcionamiento permite reaccionar ante eventos del entorno mientras mantienen procesos de planificación para tareas que requieren una mayor complejidad operativa. En arquitecturas multiagente, esta combinación favorece la especialización de funciones, ya que diferentes agentes pueden ejecutar actividades específicas mientras un mecanismo de coordinación supervisa la integración de los resultados y esta distribución de tareas entre agentes especializados mejora la capacidad del sistema para resolver procesos complejos y aumenta la eficiencia en la gestión de actividades concurrentes (Partanen, 2024, pp. 42-44).

3.5.4. **Patrón de diseño Supervisor–Trabajador**

Una de las arquitecturas más utilizadas para coordinar sistemas multiagente es el patrón Supervisor–Trabajador. Este modelo

organiza a los agentes en una estructura jerárquica donde un agente supervisor se encarga de analizar los objetivos generales, distribuir tareas y monitorear el progreso de la ejecución, mientras que los agentes trabajadores realizan actividades especializadas de manera independiente. El supervisor actúa como un coordinador central que asigna responsabilidades según las capacidades de cada trabajador y posteriormente integra los resultados obtenidos para generar una respuesta global. Este enfoque permite mejorar la escalabilidad del sistema, reducir la complejidad de las tareas individuales y facilitar la incorporación de nuevos agentes especializados sin modificar significativamente la arquitectura general (Partanen, 2024)

3.5.5. **Percepción orientada a eventos**

La percepción orientada a eventos es un mecanismo de captura de datos mediante el cual un sistema obtiene información del entorno únicamente cuando ocurre un acontecimiento relevante. A diferencia de los sistemas basados en monitoreo continuo, donde los datos son recopilados de manera permanente, este enfoque se fundamenta en la detección de eventos específicos que desencadenan una acción o proceso dentro del sistema.

Su funcionamiento inicia con la observación del entorno a través de sensores, registros transaccionales, interfaces de usuario o cualquier fuente de información disponible. Cuando se produce un cambio significativo, como una venta, una compra, una modificación de inventario o una actualización de datos, el sistema genera un evento. Este evento contiene información relacionada con lo ocurrido,

incluyendo el tipo de acción realizada, el momento en que sucedió y los datos asociados al acontecimiento.

Una vez detectado el evento, este es transmitido a los componentes encargados de procesar la información. El sistema interpreta el evento, actualiza su base de conocimientos y ejecuta las acciones correspondientes según las reglas previamente establecidas. De esta manera, la toma de decisiones se basa en información actualizada obtenida directamente de los cambios ocurridos en el entorno, permitiendo una respuesta rápida y eficiente (Buron Brarda, 2023).

3.6. Framework LangGraph

El enfoque de nodos y aristas facilita el desarrollo de agentes de inteligencia artificial capaces de interactuar con diversas fuentes de datos, APIs y sistemas externos, permitiendo la creación de aplicaciones inteligentes mediante la estructuración de flujos de trabajo (Torrado Guzmán, 2025).

3.6.1. Arquitectura

3.6.1.1. Estados

El estado constituye el elemento central de funcionamiento en LangGraph, ya que actúa como un mecanismo de memoria compartida que almacena toda la información generada durante la ejecución del flujo de trabajo. A diferencia de otras arquitecturas donde cada componente procesa información de manera independiente, LangGraph utiliza un enfoque orientado al estado (stateful), en el cual todos los nodos acceden a una estructura común

de datos que se actualiza continuamente a medida que avanza el proceso (Torrado Guzmán, 2025).

El funcionamiento del estado comienza con la definición de una estructura inicial, generalmente implementada mediante un diccionario que contiene las variables o claves que serán utilizadas a lo largo del flujo. Estas claves pueden almacenar datos de entrada, resultados intermedios, decisiones tomadas por agentes, respuestas generadas por modelos de lenguaje o cualquier otra información necesaria para la ejecución del sistema. De esta manera, el estado se convierte en el medio principal para intercambiar información entre los diferentes nodos del grafo.

Durante la ejecución, cada nodo recibe como parámetro el estado generado hasta ese momento. Una vez que el nodo realiza su tarea, devuelve una nueva versión del estado incorporando los resultados obtenidos. En lugar de reemplazar completamente la información existente, el estado se enriquece progresivamente con nuevos datos, preservando los resultados producidos por nodos anteriores. Este mecanismo permite mantener la continuidad del proceso y garantiza que la información relevante permanezca disponible para las etapas posteriores del flujo.

La persistencia del estado representa una diferencia significativa respecto a otros enfoques de sistemas multiagente. En muchos sistemas tradicionales, los agentes deben intercambiar mensajes

explícitamente para compartir información; sin embargo, en LangGraph la comunicación se realiza de manera implícita mediante el acceso al estado compartido. Gracias a ello, los nodos pueden conocer el contexto completo de la ejecución sin necesidad de mecanismos adicionales de sincronización o transferencia de datos. Asimismo, el estado facilita la trazabilidad del flujo de trabajo, ya que permite registrar cada modificación realizada durante la ejecución. Esto resulta especialmente útil para monitorear procesos complejos, identificar errores y analizar el comportamiento de los agentes involucrados. Debido a que cada transición entre nodos conserva la información previamente generada, es posible reconstruir el historial completo de decisiones y acciones realizadas por el sistema.

En aplicaciones basadas en inteligencia artificial, el estado puede almacenar elementos como consultas del usuario, respuestas generadas por modelos de lenguaje, resultados de herramientas externas, datos recuperados de bases de datos y decisiones de orquestación. De esta manera, se convierte en el eje que coordina la interacción entre todos los componentes del flujo, permitiendo que el sistema mantenga coherencia y contexto durante toda la ejecución.

3.6.1.2. Nodos

Los nodos constituyen las unidades de procesamiento dentro de LangGraph y representan las acciones que se ejecutan durante el flujo de trabajo. A diferencia de otros sistemas donde los componentes funcionan de manera aislada, en LangGraph cada nodo recibe el estado actual del grafo como entrada, procesa la

información correspondiente y devuelve una versión actualizada de dicho estado para que pueda ser utilizada por los siguientes nodos.

Esta característica permite que la información se mantenga disponible durante toda la ejecución del flujo (Torrado Guzmán, 2025).

Etapas

El funcionamiento de un nodo se basa en tres etapas principales. En primer lugar, recibe el estado actual que contiene toda la información generada hasta ese momento. En segundo lugar, ejecuta una tarea específica, que puede consistir en realizar cálculos, consultar bases de datos, invocar modelos de lenguaje, utilizar herramientas externas o incluso llamar a otros agentes. Finalmente, devuelve una actualización del estado incorporando los resultados obtenidos durante la ejecución. De esta manera, cada nodo contribuye progresivamente a la construcción de la solución final.

Roles

Una característica importante es que los nodos pueden desempeñar distintos roles dentro del flujo. Algunos funcionan como puntos de inicio, otros como puntos de finalización y otros como nodos intermedios encargados de procesar información o tomar decisiones. Gracias a esta flexibilidad, es posible construir flujos de trabajo complejos donde diferentes nodos colaboran para resolver una misma tarea. Además, los nodos pueden representar funciones simples, modelos de lenguaje o incluso subgrafos completos, favoreciendo la modularidad y reutilización de componentes dentro del sistema.

En aplicaciones basadas en inteligencia artificial, los nodos suelen utilizarse para ejecutar tareas especializadas. Por ejemplo, un nodo puede encargarse de analizar una consulta del usuario, otro de generar consultas SQL, otro de procesar los resultados obtenidos y otro de generar visualizaciones. Cada uno de estos nodos trabaja de forma independiente sobre el estado compartido, permitiendo dividir problemas complejos en tareas más pequeñas y manejables.

3.6.1.3. Aristas

Las aristas son los elementos responsables de conectar los nodos y controlar el flujo de ejecución dentro del grafo. Su función principal es determinar qué nodo debe ejecutarse después de que otro haya completado su tarea. De esta manera, las aristas establecen las dependencias existentes entre las distintas operaciones que conforman el flujo de trabajo (Torrado Guzmán, 2025).

El funcionamiento de las aristas consiste en transmitir el control de ejecución entre nodos. Una vez que un nodo finaliza su procesamiento y devuelve el estado actualizado, la arista asociada indica cuál será el siguiente nodo que recibirá dicho estado. Este mecanismo permite construir secuencias organizadas de acciones donde cada etapa depende de los resultados obtenidos en la etapa anterior.

Ciclos de grafo

A diferencia de los flujos lineales tradicionales, LangGraph permite que las aristas formen ciclos dentro del grafo. Esto significa que un nodo puede volver a ejecutarse después de haber pasado por otros nodos, generando procesos iterativos o mecanismos de

retroalimentación. Esta capacidad resulta especialmente útil en sistemas que requieren validaciones continuas, corrección de errores o intervención humana durante la ejecución, conocidos como enfoques human-in-the-loop.

Aristas Condicionales

Además de las aristas convencionales, LangGraph incorpora aristas condicionales, las cuales permiten modificar dinámicamente el recorrido del flujo. En este caso, la decisión sobre qué nodo ejecutar posteriormente depende de una condición evaluada durante la ejecución. El sistema analiza el resultado generado por un nodo y, según determinadas reglas, selecciona la ruta más adecuada. Gracias a este mecanismo, los flujos de trabajo pueden adaptarse automáticamente a diferentes situaciones sin necesidad de definir una secuencia fija de pasos.

La combinación de nodos y aristas convierte a LangGraph en una arquitectura altamente flexible, ya que permite representar procesos secuenciales, iterativos, paralelos y adaptativos dentro de una misma estructura de ejecución.

3.7. Propiedades ACID

Las propiedades ACID son un conjunto de características que deben cumplir las transacciones para garantizar la confiabilidad de un sistema gestor de bases de datos. Estas propiedades deben ser aseguradas mediante los mecanismos de control de concurrencia y recuperación del SGBD, con el fin de preservar la integridad de la

información incluso cuando existen fallos o múltiples transacciones ejecutándose simultáneamente (Gómez, 2007).

3.7.1. **Atomicidad (Atomicity)**

La atomicidad establece que todas las operaciones que conforman una transacción deben ejecutarse por completo o, en caso de producirse un error, ninguna de ellas debe aplicarse. Esto implica que una transacción es tratada como una unidad indivisible, siendo responsabilidad del mecanismo de recuperación del SGBD garantizar que, ante un fallo, todos los cambios parciales sean revertidos mediante un rollback.

3.7.2. **Consistencia (Consistency)**

La consistencia garantiza que la ejecución correcta de una transacción lleve la base de datos desde un estado consistente hacia otro estado igualmente consistente. Para ello, todas las restricciones de integridad, reglas de negocio y relaciones definidas en la base de datos deben mantenerse antes y después de ejecutar la transacción.

3.7.3. **Aislamiento (Isolation)**

El aislamiento asegura que los cambios realizados por una transacción no sean visibles para otras transacciones mientras esta no haya sido confirmada (*commit*). De esta manera, aunque varias transacciones se ejecuten de forma concurrente, cada una opera como si fuera la única que está utilizando la base de datos, evitando inconsistencias derivadas del acceso simultáneo a los mismos datos (Gómez, 2007).

3.7.4. **Durabilidad (Durability)**

La durabilidad establece que, una vez que una transacción ha sido confirmada exitosamente, los cambios realizados deben permanecer almacenados de forma permanente. Incluso si ocurre un fallo del sistema después del commit, el SGBD debe garantizar la recuperación de la información comprometida, evitando la pérdida de datos (Gómez, 2007).

3.8. Microempresa

Según Gómez Macías (2007, p. 191), la microempresa es una unidad económica que generalmente cuenta con una plantilla de entre 1 y 10 trabajadores en los sectores industrial, comercial y de servicios. Una de sus principales características es el limitado desarrollo de sus sistemas de información, ya que muchas de estas organizaciones carecen de procesos formales de registro y control de sus operaciones. Esta situación se debe, en gran medida, a que la administración suele estar concentrada en el propietario, quien gestiona el negocio de manera empírica y con escasa formalización de los procesos internos. Como consecuencia, pueden presentarse dificultades para el control eficiente de los inventarios y la toma de decisiones basada en información confiable.

3.8.1. La Microempresa en el Contexto Económico

Según Chirino Sierra (2007, p. 5), el crecimiento de las microempresas ha estado asociado al espíritu emprendedor de las familias y a la incorporación progresiva de conocimientos técnicos y herramientas tecnológicas por parte de las nuevas generaciones.

Asimismo, ante las limitadas oportunidades de empleo formal en diversos sectores, estas organizaciones se han consolidado como una importante alternativa de autoempleo y generación de ingresos para la población.

3.9. Emporio Comercial

Un emporio comercial es una concentración geográfica de negocios pertenecientes a un mismo sector económico que desarrollan actividades similares y mantienen relaciones de cooperación y competencia. Su funcionamiento se asemeja al de un clúster empresarial, donde la cercanía entre los establecimientos facilita la interacción comercial, el intercambio de recursos y la búsqueda de objetivos comunes orientados a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas que lo conforman. En este contexto, el Emporio Comercial de Gamarra constituye un conglomerado de negocios textiles y comerciales que operan de manera interrelacionada dentro de un mismo espacio económico (Ubillús Lazóriga et al., 2025).

El funcionamiento de un emporio comercial se basa en la articulación de diversos actores económicos que participan en procesos de abastecimiento, almacenamiento, distribución y comercialización de productos. La proximidad geográfica permite reducir costos operativos, acceder a nuevas oportunidades de negocio y optimizar procesos logísticos. Asimismo, las empresas que integran el emporio pueden implementar estrategias conjuntas para mejorar su desempeño, como la adopción de tecnologías de gestión y

distribución que contribuyan a incrementar la eficiencia de sus operaciones (Ubillús Lazóriga et al., 2025).

En el caso del Emporio Comercial de Gamarra, las tiendas interactúan con proveedores, clientes y servicios de distribución para atender la demanda del mercado. Sin embargo, debido al gran volumen de transacciones y a la necesidad de coordinar múltiples actividades logísticas, resulta fundamental la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan optimizar la distribución de productos, reducir costos y mejorar la competitividad de los negocios que forman parte del emporio (Ubillús Lazóriga et al., 2025).

Bases Conceptuales

Comentado [15]: Orden alfabético

Microempresa

Según Gómez Macías (2007, p. 191), la microempresa es una unidad económica que generalmente cuenta con una plantilla de entre 0 y 10 trabajadores en los sectores industrial, comercial y de servicios.

Stock

La cantidad de existencias disponibles en almacén para atender las necesidades operativas de una organización. (Sepúlveda, 2022).

Kardex

Es una hoja de registro con lineamientos y características específicas para el anotado de ingresos, egresos y devoluciones, permitiendo a

las empresas contar con presupuestos e informes actualizados sobre sus bienes (Rincón et al., 2019)

Portal de ventas

Una plataforma digital que permite crear, administrar y operar tiendas en línea para ofrecer productos o servicios por Internet, integrando procesos comerciales, logísticos y de atención al cliente (García & Llanos, 2025)

Emporio Comercial

Constituye un conglomerado de negocios textiles y comerciales que operan de manera interrelacionada dentro de un mismo espacio económico (Ubillús Lazóriga et al., 2025).

Https

Se define como la versión segura del protocolo HTTP, la cual funciona ejecutando HTTP sobre una capa de seguridad denominada SSL/TLS. Su propósito fundamental es autenticar los puntos finales de la comunicación y proporcionar confidencialidad a la información transmitida mediante la creación de un canal seguro y el uso de llaves criptográficas (Naylor et al., 2014)

Webhook

Es un mecanismo a través del cual un servidor llama a un servicio en otro servidor al recibir una petición específica, funcionando como un sistema de comunicación activado por eventos (Nugraha & Sebastian, 2022)

Ngrok

Una aplicación que permite exponer un servidor local a la internet pública, actuando como un puente para que servicios alojados localmente sean accesibles desde el exterior (Desyansari, 2017)

API

una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de definiciones y protocolos utilizados para diseñar e integrar software, funcionando como un contrato entre el proveedor de información y el consumidor, donde se establece qué información solicita el cliente y cuál será la respuesta proporcionada por el servidor (Mamani, 2025).

API REST

Es una interfaz de programación de aplicaciones (API web) que se ajusta a las restricciones de la arquitectura REST, permitiendo la comunicación e interacción entre aplicaciones mediante servicios web.

Referencias bibliográficas

Arriaga, B. (2023). A peruvian machine learning model for e-commerce product matching in south america, spain and portugal. *SSRN Electronic Journal*. Descargado de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5206454

Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE). (2023). *Observatorio ecommerce Perú 2023*. Descargado de <https://capece.org.pe/observatorio-ecommerce/> (Consultado el 7 de mayo de 2025)

Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE). (2024, mayo). *Comercio electrónico en el Perú representó el 5.4 % del pbi en el 2023*. Descargado de <https://www.infobae.com/peru/2024/05/28/comercio-electronico-en-el-peru-represento-el-54-del-pbi-en-el-2023/> (Publicado en Infobae. Accedido el 7 de mayo de 2025)

Enache, A. (2022). *Machine learning for dynamic pricing in e-commerce*. Descargado de <https://www.researchgate.net/publication/361234567> (Consultado el 7 de mayo de 2025)

Indecopi. (2020). *El indecopi ha iniciado 14 investigaciones preliminares sobre la veracidad de los descuentos ofertados en las promociones de ventas por internet*. Descargado de <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/214391-el-indecopi-ha-iniciado-14-investigaciones-preliminares-sobre-la-veracidad-de-los-descuentos-ofertados-en-las-promociones-de-ventas-por-internet> (Gob.pe, 5 de noviembre de 2020)

INEI. (2024). *Informe técnico: Índice de precios al consumidor de lima metropolitana* (Informe técnico). Lima, Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Descargado de <https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/08-informe-tecnico-variacion-de-los-indicadores-de-precios-julio-2024.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024, oct). *Uso de internet alcanzó al 80,2 % de la población de 6 y más años de edad en el tercer trimestre de 2024*. Descargado de <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1081936-uso-de-internet-alcanzo-al-80-2-de-la-poblacion-de-6-y-mas-anos-de-edad-en-el-tercer-trimestre-de-2024> (Consultado el 7 de mayo de 2025)

López, G. A. (2020). *Sistema inteligente para la detección automática de competencia y monitoreo de productos en mercado libre* (Tesis de maestría, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Acapulco, Acapulco, México). Descargado de https://rinacional.tecnm.mx/bitstream/TecNM/1348/1/TESIS-Gerardo-L%C3%B3pez_compressed.pdf

Qin, Z., Yuan, K., Lahiri, P., y Liu, W. (2024). *Cooperative multi-agent deep reinforcement learning in content ranking optimization*. Descargado de <https://arxiv.org/abs/2408.04251>

Villalba-Diez, J., Schmidt, D., Gevers, R., Ordieres-Meré, J., Buchwitz, M., y Wellbrock, W. (2019). Deep learning for industrial computer vision quality control in the printing industry 4.0. *Sensors*, 19(19), 3987. doi: 10.3390/s19183987

Wang, H. et al. (2024). *Predicting sales and cross-border e-commerce supply chain management using artificial neural networks and the capuchin search algorithm*. Descargado de <https://www.nature.com/articles/s41598-024-56789-0> (Consultado el 7 de mayo de 2025)

Wu, C.-H., Yan, Z., Tsai, S.-B., Wang, W., Cao, B., y Li, X. (2020). An empirical study on sales performance effect and pricing strategy for e-commerce: From the

- perspective of mobile information. *Journal of Electrical and Computer Engineering*, 2020, 1–14. Descargado de <https://doi.org/10.1155/2020/7561807> doi: 10.1155/2020/7561807
- Zhang, L., Chen, H. and Liu, Y. (2023). *Dynamic pricing in e-commerce using reinforcement learning and deep neural networks*. Descargado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296323004567> (Consultado el 7 de mayo de 2025)
- Zheng, Y., Li, Z., Jiang, P., y Peng, Y. (2024). Dual-agent deep reinforcement learning for dynamic pricing and replenishment. *arXiv preprint arXiv:2410.21109*. Descargado de <https://arxiv.org/abs/2410.21109>
- Monostori, L., Kádár, B., Bauernhansl, T., Kondoh, S., Kumara, S., Reinhart, G., Sauer, O., Schuh, G., Sihn, W., & Ueda, K. (2016). Cyber-physical systems in manufacturing. *CIRP Annals*, 65(2), 621–641. <https://doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.005>
- Ready, P. J., Gunasekaran, A., & Spalanzani, A. (2015). Bottom-up approach based on Internet of Things for order fulfillment in a collaborative warehousing environment. *International Journal of Production Economics*, 159, 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.019>
- Shen, W., Hao, Q., Yoon, H. J., & Norrie, D. H. (2006). Applications of agent-based systems in intelligent manufacturing: An updated review. *Advanced Engineering Informatics*, 20(4), 415–431. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2006.05.004>
- Waller, M. A., & Fawcett, S. E. (2013). Data science, predictive analytics, and big data: A revolution that will transform supply chain design and management. *Journal of Business Logistics*, 34(2), 77–84. <https://doi.org/10.1111/jbl.12010>
- Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2022). *Productividad y adopción tecnológica*. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-190/moneda-190-04.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2021). *Perú: Estructura empresarial*.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1760/libro.pdf

Banco Mundial. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*.

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35218/9781464816000.pdf>

Liu, X., Zhang, Y., & Wang, J. (2024). Multi-agent deep reinforcement learning for multi-echelon inventory management. *Production and Operations Management*.

<https://doi.org/10.1177/10591478241305863>

Tian, L., Chen, Z., & Li, Q. (2024). An analysis of multi-agent reinforcement learning for decentralized inventory control systems. *Computers & Chemical Engineering*.

<https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2024.108783>

Ivanov, D., Dolgui, A., & Sokolov, B. (2024). On implementing autonomous supply chains: A multi-agent system approach. *Computers in Industry*.

<https://doi.org/10.1016/j.compind.2024.104120>

Zhang, H., Liu, Y., & Chen, X. (2024). Leveraging multi-agent reinforcement learning for supply chain inventory optimization. *Sustainability*, 16(22), 9996.

<https://doi.org/10.3390/su16229996>

Yang, F., Zhao, H., & Sun, W. (2025). Multi-agent deep reinforcement learning for demand forecasting and inventory optimization. *Sensors*, 25(8), 2428.

<https://doi.org/10.3390/s25082428>

Geevers, S., Boute, R., & Lambrecht, M. (2023). Multi-echelon inventory optimization using deep reinforcement learning. *Central European Journal of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/s10100-023-00872-2>

Zhang, Y., Wang, L., & Xu, D. (2025). A multi-agent deep reinforcement learning approach for inventory optimization in supply chains. *Transportation Research Part*

- E: Logistics and Transportation Review*. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104367>
- Li, K., Zhang, P., & Sun, J. (2025). Embodied multi-agent systems: A review. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*. <https://doi.org/10.1109/JAS.2025.125552>
- Quan, Z., & Liu, Y. (2024). InvAgent: LLM-based multi-agent system for inventory management. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2407.11384>
- Leluc, R., Pierre, L., & Dupont, M. (2023). MARLIM: Multi-agent reinforcement learning for inventory management. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2308.01649>
- Jaimez-González, A., Martínez, E., & Rodríguez, L. (2021). Towards a multi-agent system architecture for supply chain management. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2110.08125>
- Yang, J., Li, S., & Chen, R. (2023). A versatile multi-agent reinforcement learning benchmark for inventory management. *arXiv*.
- Ivanov et al. (2021)Ivanov, D.Digital supply chain management and technology to enhance resilience. *International Journal of Production Research (Scopus)* <https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3095193>
- Dolgui et al. (2020)Dolgui, A., Ivanov, D., & Sokolov, B.Reconfigurable supply chain: The X-network. *International Journal of Production Research (Scopus)* <https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1774679>
- Ben-Daya et al. (2020) Ben-Daya, M., Hassini, E., & Bahroun, Z. Internet of things and supply chain management: a literature review. *International Journal of Production Research (Scopus)* <https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1402140>
- Ivanov (2021)Ivanov, D.Supply chain viability and the COVID-19 pandemic. *Annals of Operations Research (Scopus)* <https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1890852>

